(சேனைக்கிழங்கு), *ஜிஞ்சி.ஃபெர் அ.ஃபிசினேல்* (இஞ்சி)

2. **நீள்வாழ்தல் / இனப்பெருக்கம்**: எடுத்துக்காட்டு: *ஜிஞ்சி.ஃபெர் அ.ஃபிசினேல், குர்குமா லாங்கா.*
3. **நீர் சேமிப்பு:** எடுத்துக்காட்டு: *ஓபன்ஷியா* (சப்பாத்திக் கள்ளி)
4. **மிதவைத்தன்மை**: எடுத்துக்காட்டு: *நெப்டுனியா* (நீர் தொட்டாற்சிணுங்கி)
5. **ஒளிச்சேர்க்கை:** எடுத்துக்காட்டு: *ஓபன்ஷியா , ரஸ்கஸ், யு.ஃபோர்பியா* (கள்ளி).
6. **பாதுகாப்பு:** எடுத்துக்காட்டு: *சிட்ரஸ்* (எலுமிச்சை), *போகன்வில்லா, அக்கேஷியா* (கருவேலம்).
7. **ஆதாரம்**: எடுத்துக்காட்டு: *பாஸி.ஃபுளோரா, வைடிஸ், சிஸ்சஸ் குவாட்ராங்குலாரிஸ்* (பிரண்டை).

3.6.1 மொட்டுகள் (Buds)

செதில் இலைகள் சூழ்ந்த, பாதுகாக்கப்பட்ட வளரும் பகுதிகள் மொட்டுகளாகும். மொட்டுத் தோற்றுவியே மொட்டாக முதிர்கிறது. மொட்டில் கணுவிடைப்பகுதி நீட்சியடையாத குறுக்கப்பட்ட அச்சும், மூடிய இளம் இலைகள் நெருக்கமாகவும் அமைந்திருக்கும். இந்த மொட்டுகள் வளர்ச்சியடையும் பொழுது கணுவிடைப் பகுதிகள் நீண்டு இலைகள் விரிவடைகின்றன. மொட்டின் வடிவமைப்பானது தண்டைப் போலவே இருப்பதனால் அவை பக்கக் கிளைகளாகவோ, நுனியில் மலராகவோ அல்லது மஞ்சரியாகவோ வளர்கின்றன. தோற்றத்தின் அடிப்படையில் மொட்டுகளைப் பின்வருமாறு வகைப்படுத்தலாம். (அ) உச்சி அல்லது நுனி மொட்டு (ஆ) பக்க அல்லது கக்க மொட்டு. பணியின் அடிப்படையில் மொட்டுகளைப் பின்வருமாறு வகைப்படுத்தலாம். (அ) உடல மொட்டு (ஆ) மலர் அல்லது இனப்பெருக்க மொட்டு.

1. **உச்சி அல்லது நுனி மொட்டு**: இம்மொட்டுகள் மையத்தண்டின் நுனியிலோ கிளைகளின் நுனிகளிலோ அமைந்திருக்கும்.
2. **பக்க அல்லது கக்க மொட்டு**: இவை இலைகளின் கக்கங்களில்தோன்றிகிளையாகவோ மலராகவோ வளர்ச்சியடையும்.
3. **கக்க மேல் மொட்டு**: இவை கக்கத்தின் மேல், கணுக்களின் மீது உருவாகும் மொட்டுகளாகும். எடுத்துக்காட்டு: *சொலானம் அமெரிக்கானம்.*
4. **துணை மொட்டு**: கக்க மொட்டின் பக்கவாட்டிலோ அதன் மேலோ தோன்றும் கூடுதல் மொட்டு துணை மொட்டாகும். எடுத்துக்காட்டு: *சிட்ரஸ், டுராண்டா.*
5. **வேற்றிட மொட்டுகள்**: தண்டைத் தவிர தாவரத்தின் மற்ற பாகங்களிலிருந்து தோன்றும் மொட்டுகள் வேற்றிட மொட்டுகள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன. **வேர் மொட்டுகள்** (Radical buds). எடுத்துக்காட்டு: *மில்லிங்டோனியா* (மரமல்லி), *பெர்ஜீரா கோனிகியை* (முரையய்யா கோனிகியை – கறிவேப்பிலை). **இலை மொட்டுகள்** (Foliar buds): எடுத்துக்காட்டு: *பெகோனியா, பிரையோ.ஃபில்லம்.* **தண்டு மொட்டுகள்** (Cauline buds): எடுத்துக்காட்டு: *டயாஸ்கோரியா* (வள்ளிக்கிழங்கு), *அகேவ்.*
6. **குமிழங்கள்**: இனப்பெருக்கத்திற்காக உருமாற்றம் அடைந்த பெருத்த மொட்டுகள் குமிழங்களாகும். குமிழங்கள் தாய்ச் செடியிலிருந்து விடுபட்டு தரையில் விழுந்த பின் புதிய தாவரங்களாக வளர்வதின் மூலம் உடல இனப்பெருக்கத்திற்கு (Vegetative reproduction) உதவுகின்றன. எடுத்துக்காட்டு: *கற்றாழை மற்றும் அலியம் .ஃபுரோலி.ஃபெரம்.*

3.6.2 தண்டின் வகைகள் (Types of stem)

பெரும்பாலான பூக்கும் தாவரங்கள் நிமிர்ந்து நேர் அச்சில் வளர்கின்ற தண்டினைக் கொண்டவை. இத்தகைய தண்டுகள் (*i*) கூம்புவடிவ, (*ii*) கிளை பரவிய, (*iii*) கிளையற்ற மற்றும் (*iv*) குழல் தண்டு கொண்டவை என வகைப்படுத்தப்படுகின்றன.

***i.* கூம்பு வடிவ மரங்கள் (*Excurrent*)**

இவ்வகை மரங்கள் தொடர்ந்து வளரும் மைய அச்சினையும், படிப்படியாக நுனி நோக்கி நீளம் குறைந்த பக்கக் கிளைகளையும் கொண்டவை. இதன் விளைவாக இம்மரங்கள் கூம்பு வடிவத்தில் காணப்படுகின்றன. எடுத்துக்காட்டு: *முனுர் லான்ஜி.ஃபோலியம் (பாலியால்தியா லான்ஜி.ஃபோலியா* – நெட்டிலிங்கம்), *கேசுரைனா (சவுக்கு).*

***ii.* கிளை பரவியவை (*Decurrent*)**

இவ்வகை மரங்களில் பக்கக்கிளைகள் மைய அச்சைக் காட்டிலும் தீவிர வளர்ச்சியைக் கொண்டவை. இதனால் மரத்தின் வடிவம் பரந்து விரிந்தோ வட்டமாகவோ காணப்படும். எடுத்துக்காட்டு: *மாஞ்சி.ஃபெரா இண்டிகா* (மா).

***iii.* கிளையற்றவை (*Caudex*)**

இவை கிளைகளற்ற, பருத்த, உருண்ட, தண்டில் நிலையான வீழ் இலைத் தழும்புகளைக் கொண்ட மரங்களாகும். எடுத்துக்காட்டு: *காக்கஸ் நியுசி.ஃபெரா* (தென்னை).

***iv.* குழல் தண்டு (*Culm*)**

தெளிவான கணுக்களையும், இலை உறைகளால் சூழப்பட்ட பெரும்பாலும் உள்ளீடற்ற கணுவிடைப் பகுதிகளையும் கொண்ட தண்டினைக் குழல் தண்டு என்பர். எடுத்துக்காட்டு: மூங்கில் உட்பட பெரும்பாலான புல் வகைகள்.

11th_BIO-BOTANY_CH 03-TM.indd 57 5/17/2020 11:49:57 PM